

Кислова Алла<sup>1</sup>

## Навигация по звуку: Картографирование семантических сообществ музыкальной сцены Казахстана<sup>2</sup>

kislova.alya@inbox.ru

Актуальная версия: 01.10.2026

### Аннотация

Как выглядит музыкальная сцена Казахстана? Сформированная на пересечении двуязычной музыкальной среды, глобализации и сложившейся музыкальной традиции, она описывается через отдельные жанры, языки и рынки, однако значительно меньше известно о том, как различные исполнители располагаются относительно друг друга внутри этого единого культурного пространства. Опираясь на исследования культурных различий, а также теорию культурной всеядности мы рассматриваем музыкальную сцену как единое пространство и реконструируем его на основе корпуса текстов песен музыкальных артистов, не задавая жанровые или другие границы заранее. Кластеризация репертуаров исполнителей выявила три семантических сегмента, которые по содержанию и смыслу можно интерпретировать как казахоязычную эстраду, русско- и англоязычную сцену, а также Q-пор и новую казахоязычную сцену. Русско- и англоязычные исполнители оказываются в одной области, тогда как казахоязычные распределяются между двумя различными сегментами. Наше исследование показывает расположение кластеров относительно друг друга внутри пространства казахстанской сцены, в которой языковая граница является важной, но не единственной для формирования кластеров. Разброс тем внутри репертуара каждого артиста, демонстрирует что наиболее однороден тематически эстрадный кластер, наиболее разнороден русско-англоязычный, новая сцена занимает промежуточное положение. Мы связываем эти различия с условиями производства, а не только с культурной иерархией. Мы демонстрируем как близки или далеки между собой исполнителями внутри единого культурного пространства и показываем, как семантическая структура сцены выявляет различия внутри культурного производства

### Ключевые слова

культурное производство, теория культурной всеядности, текстовые эмбединги, кластерный анализ, Казахстанская музыкальная сцена.

---

<sup>1</sup> (1) Kazakh-German University; (2) Kazakhstan Sociology Lab

<sup>2</sup> Автор выражает благодарность Дмитрию Серебренникову и Алие Сарсекеевой за всю работу и поддержку, благодаря которой стало возможным проведение настоящего исследования, а также за помощь в подготовке проекта на всех его этапах.

## Введение

Как выглядит музыкальная сцена Казахстана? На этот вопрос можно ответить разными способами: перечислить наиболее заметные жанры, описать историю развития музыкальной сцены или рассчитать, насколько близки по смыслу репертуары артистов, чтобы построить карту их взаимного расположения. До нашего исследования такого никто не делал. Существуют различные исследования музыки Казахстана, но они не показывают, как различные исполнители располагаются относительно друг друга внутри одной музыкальной сцены и какие культурные границы их разделяют. От того, как мы определяем, что является границей между группами производителей, зависит и то, какие формы культурного различия мы способны увидеть и проинтерпретировать.

В социологии музыки проблема устройства сцены рассматривается не только через отдельные жанры или произведения, но и через отношения между производителями, потребителями и институциями, которые образуют символические границы (Becker, 1982; Lamont and Molnár, 2002). Понятие музыкальной сцены как раз обращает внимание на сосуществование различных музыкальных практик и процессов их дифференциации, взаимодействия и изменения (Straw, 1991; Bennett and Peterson, 2004). В реляционной перспективе культурного производства положение производителей и значение их продуктов формируются через их отношения с другими позициями внутри поля (Bourdieu, 1993). Поэтому культурное различие можно рассматривать не только через принадлежность к определённым категориям, но и через структуру культурных репертуаров. Теория культурной всеядности (omnivorousness) дополняет эту перспективу, показывая, что производители и аудитории могут различаться также по широте репертуара, от более узкого (univore) к более широкому (omnivore) (Peterson, 1992). Вместе с тем культурное пространство не обязательно организовано одной логикой: несколько оснований различения могут действовать одновременно, формируя разные, в том числе пересекающиеся группы внутри одной сцены (Goldberg, 2011). Широта репертуара, то есть разнообразие набор тем, с которым работает производитель, может оказаться самостоятельным основанием различия, не совпадающим ни с жанром, ни с языком.

Музыкальная сцена Казахстана внутренне неоднородна. Исследования преимущественно описывают отдельные исторические, институциональные и экономические механизмы, а не рассматривают сцену как единое пространство отношений между исполнителями (Rancier, 2009; Danabayev and Park, 2020; Zholamanova and Oh, 2024). Еще музыкальная сцена многоязычна: исполнители работают на казахском, русском и английском языках, и эти языки связаны с разными аудиториями и каналами распространения. Исследование традиционной казахской музыки показывает, что рынок включает разные типы исполнителей, от оркестров и ансамблей до сольных музыкантов, у которых отличаются и коммерческие условия (Osmanova and Jumaniyazova, 2018). Часть музыкальных исполнителей оказывается встроенной в той-бизнес. В Казахстане той-бизнес связан с практиками поддержания социальных связей и демонстрации статуса (Werner, 1999), а музыкальное исполнение оказывается встроено в социальную и экономическую структуру мероприятий.

В середине 2010-х годов в Казахстане появляется новая форма популярной музыки – Q-pop (Qazaqstan pop). Группа Ninety One, дебютировавшая в 2015 году, стала центральной фигурой в становлении этого направления. Исследования рассматривают Q-pop через несколько взаимосвязанных перспектив: связь с национальной и этнической идентичностью преимущественно молодёжи (Danabayev, Park, and Konieczny, 2021; Zholamanova and Oh, 2024), процессы глобализации и глокализации музыкальных форм (Zholamanova and Oh, 2023), а также развитие музыкальной индустрии, выход Q-pop на региональные рынки и формирование новых моделей фанатской культуры (Zholamanova and Oh, 2025). Возникает вопрос, какие исполнители оказываются близки друг к другу, а какие отчётливо различаются. Существующие исследования не показывают, как разные сегменты сцены расположены относительно друг друга, – во многом потому, что неясно, чем измерять такое расположение, не обращаясь к заранее заданным жанровым категориям.

Отсюда исследовательский вопрос настоящей работы: как устроено пространство смыслового сходства между казахстанскими исполнителями и в какой мере его структура совпадает с границами, заданными языком? Мы ставим его как вопрос о карте, а не о классификации: нас интересует не то, к какой категории следует отнести каждого исполнителя, а то, какие области сходства возникают между ними до введения категорий. Мы также задаемся вопросом насколько широким или узким является репертуар артистов и с чем эта разница соотносится.

В нашей работе мы измеряем это с помощью текстов песен, а не стилистических характеристик самих треков. Измеряя, о чём поют исполнители, мы сопоставляем смыслы их репертуаров через семантический анализ текстов (text embeddings). Использование семантических эмбедингов позволяет нам представить все тексты каждого отдельного исполнителя в многомерном пространстве и использовать близость между ними как эмпирическое измерение культурного сходства (Mikolov, Chen, Corrado, and Dean, 2013; Kozłowski, Taddy, and Evans, 2019).

Для проведения анализа мы сформировали список казахстанских исполнителей на основе нескольких источников, в том числе книги «91–23. О популярной музыке Казахстана», Spotify, Muz.kz и Matinder, поскольку единого исчерпывающего реестра казахстанских музыкантов не существует. Затем для каждого исполнителя собрали доступные на цифровых платформах тексты песен. Сформированный корпус был очищен от дублирующихся идентификаторов исполнителей, после чего с помощью мультязычной модели каждый текст был представлен в виде семантического эмбединга. Весь репертуар исполнителя агрегировался в единую точку – центроид – в общем семантическом пространстве. На этой основе мы провели кластеризацию, выявляя сходства и различия между репертуарами исполнителей.

В результате кластеризации были выделены три семантических кластера исполнителей, которые по составу и содержанию можно интерпретировать как казахоязычную эстраду, русско- и англоязычную сцену, а также Q-pop и новую казахоязычную сцену. Полученную структуру мы сопоставили с языком и существующими жанровыми категориями. Структура кластеров лишь частично совпадает с языковыми различиями. Русско- и англоязычные исполнители

оказываются в одной области семантического пространства, тогда как казахоязычные исполнители распределяются между двумя различными сегментами. Таким образом, язык связан со структурой сцены, но не исчерпывает её семантическую организацию.

## Теоретическая рамка

### Вопросы анализ культурных сцен

Различия не существуют изолированно, культурные продукты и их производители занимают определённые позиции относительно друг друга и получают признание внутри системы этих сходств и различий (Bourdieu, 1993). В данном исследовании под культурными продуктами мы понимаем музыку, которую создают казахстанские исполнители. Все они занимают определённые позиции на музыкальной сцене Казахстана. Под музыкальной сценой мы понимаем пространство, в котором складываются отношения между музыкантами, институциями и аудиториями. В социологии музыки устройство сцены рассматривается через процессы дифференциации и взаимодействия, в ходе которых формируются символические границы между музыкальными группами и практиками (Becker, 1982; Lamont and Molnár, 2002; Straw, 1991; Bennett and Peterson, 2004). Исследования культурного потребления долгое время связывали культурные различия с иерархически устроенным пространством культурных форм, называя одну культуру высокой, другую низкой. (DiMaggio, 1987; Peterson and Kern, 1996). Теория культурной всеядности (omnivorousness) дополняет эту перспективу, обращая внимание на другое измерение различий, а именно широту культурного репертуара. На материале музыкальных предпочтений показывается различие между узким репертуаром (univores), чьи предпочтения сосредоточены на относительно ограниченном наборе музыкальных форм, и широким репертуаром (omnivores), чьи вкусы охватывают более широкий диапазон. Тем самым культурное различие может быть связано не только с тем, какие культурные формы выбираются, но и с тем, насколько широким оказывается сам репертуар этих выборов (Peterson, 1992).

Можно применить эту теорию не только к потреблению, но и к культурному производству, хотя здесь широта репертуара возникает уже не как характеристика вкусов аудитории, а как свойство создаваемых культурных продуктов. С позиции производства культуры содержание произведений рассматривается как результат действия конкретных систем производства, включающих, структуру индустрии, организацию производства, профессиональные карьеры, рынок и технологии. Эти условия задают возможности и ограничения, внутри которых создаются, распространяются и продвигаются культурные продукты (Peterson and Anand, 2004). Поэтому различия между репертуарами могут отражать не только индивидуальные особенности производителей, но и различия в аудиториях, организационных средах и условиях, в которых они создаются. Через разнообразие репертуара, способы его классификации или формы культурного дистанцирования могут проходить более сложные символические границы потребления. Они могут становиться менее очевидными, особенно если смотреть на культурное пространство только через общеизвестные категории. Поэтому широкий репертуар сам по себе нельзя автоматически трактовать как признак более высокой

культурной позиции, необходимо учитывать, что именно означает эта широта в конкретном культурном пространстве и каким образом она в нём возникает (Sokolov, 2026).

При этом культурное пространство не обязательно организовано одной линией различия. Если культурные продукты и производители занимают разные позиции, а сами условия производства неодинаковы, то и оснований для культурного различия может быть несколько (Goldberg, 2011). Используя реляционный классовый анализ (*relational class analysis, RCA*) – подход, который позволяет выявлять группы не по совпадению отдельных предпочтений, а по сходству отношений между культурными объектами в их репертуарах, – показывается, как это проявляется на материале музыкальных вкусов. Вместо одной общей шкалы здесь обнаруживается несколько логик различия, которые могут действовать одновременно внутри одного культурного пространства. (Goldberg, 2011). Одна и та же сцена может быть организована сразу по нескольким основаниям, тогда как существующие категории фиксируют лишь часть этих различий. Поэтому, прежде чем принимать жанровые или иные устоявшиеся классификации за готовую структуру сцены, важно установить, какие отношения сходства и различия действительно организуют её пространство.

### Казахстанская музыкальная сцена

Казахстанская музыкальная сцена особенно интересна для такого анализа. Она складывалась в условиях сосуществования нескольких музыкальных традиций, институциональных контуров и способов обращения к аудитории. Авторы книги 91–23. О популярной музыке независимого Казахстана охватывают период с 1991 по 2023 год и включают в понятие популярной музыки эстраду, рок, хип-хоп, представителей той-индустрии и независимой сцены. Они отмечают, что за этот период одни сцены возникают, другие исчезают, меняются способы распространения музыки и связи между поколениями и музыкальными сообществами. Одним из устойчивых элементов этой системы остаётся традиционная музыка, которая существует одновременно как культурное наследие и как часть современного рынка. Этот сектор включает государственные и негосударственные оркестры, ансамбли, группы и сольных исполнителей, работающих через концерты, фестивали, телевидение и радио, рестораны и тои. При этом традиционная музыка оказывается включена в разные формы финансирования, организации и профессиональной занятости, а её рыночная инфраструктура остаётся неоднородной (Ospanova and Jumaniyazova, 2018). Особое значение имеет той-бизнес, сегмент частных торжеств, где музыкальное исполнение встроено в социальную и экономическую структуру праздник, и музыка является важной частью празднования (Werner, 1999). Часть музыкальной деятельности, ориентированной на непосредственное исполнение на мероприятиях, может быть менее заметна в цифровых корпусах, чем музыка, распространяемая через цифровые онлайн-платформы. Хотя в сфере современной музыки они играют большую роль, становясь основными каналами продаж и взаимодействия со слушателями (Ospanova and Jumaniyazova, 2018). Исследования современной казахстанской музыки показывают сосуществование поппа, рока, инди, электронной музыки, рэпа, хип-хопа и различных форм этно-популярной музыки, в которых традиционные элементы соединяются с глобальными

жанровыми формами (Rancier 2009; Otan, 2019). Язык исполнения музыки выделяется как отдельное измерение. Музыкальное производство в Казахстане осуществляется на казахском, русском и английском языках. Выбор языка связан не только с коммуникативными возможностями, но и с представлениями об аудитории (Otan, 2019). При этом языковые границы изменяются со временем, если в 1990-е и начале 2000-х некоторые альтернативные направления преимущественно развивались в русскоязычной среде, то в 2010-е казахский язык всё активнее распространяется и на рок-, инди- и электронную музыку (Otan 2019). В середине 2010-х годов под влиянием корейской индустрии возникает направление казахоязычной популярной музыки, Q-pop (Qazaqstan pop) (Danabayev and Park, 2020; Zholamanova and Oh, 2024). Q-pop (Qazaqstan pop), направление, связанное прежде всего с группой Ninety One, дебютировавшей в 2015 году. Исследования рассматривают Q-пор как локализацию глобальных музыкальных форм: исполнители соединяют производственные практики корейской музыкальной индустрии с казахским языком и локальными культурными смыслами. Q-пор при этом оказался связан не только с молодежной культурой и вопросами национальной и этнической идентичности, но и с расширением казахстанской музыки в региональное пространство. (Danabayev, Park, and Konieczny 2021; Zholamanova and Oh 2023, 2025).

Таким образом, современная казахстанская музыкальная сцена объединяет формы, возникшие в разные исторические периоды и существующие в разных условиях производства и распространения. Они различаются по языку, аудиториям, каналам распространения и связи с культурными традициями, но одновременно существуют внутри одного музыкального пространства. Именно это сосуществование делает казахстанскую сцену интересным кейсом для анализа того, какие отношения сходства и различия возникают между исполнителями, если рассматривать не заранее заданные жанровые категории, а содержание их музыкальных репертуаров.

Ключевой вопрос исследования, который вытекает отсюда звучит так: как устроено пространство смыслового сходства между казахстанскими исполнителями и в какой мере его структура совпадает с границами, заданными языком? Мы также задаемся вопросом различаются ли обнаруженные сегменты по широте репертуара и с чем эта разница соотносится?

## Данные и методы

Если культурное пространство определяется отношениями между производителями, культурное различие может принимать несколько форм, а сходство между культурными продуктами можно рассматривать как отношение между самими производителями, то структуру музыкальной сцены можно реконструировать непосредственно из содержания её культурных продуктов. Поэтому мы анализируем тексты песен с помощью мультязычных семантических эмбедингов, представляем репертуар каждого исполнителя как позицию в общем пространстве и группируем исполнителей по близости этих репертуаров, не задавая кластеры заранее через жанровые категории. Затем мы сопоставляем обнаруженные области семантического сходства с языком и существующими

жанровыми обозначениями и отдельно измеряем разнообразие репертуара. Таким образом, мы сначала устанавливаем, какая структура различий возникает между производителями, и лишь затем рассматриваем какими характеристиками она может быть связана.

Для этого сначала мы строим пространство семантической близости между исполнителями и выявляем возникающие в нем группы сходных репертуаров. После этого мы проверяем, как обнаруженная структура соотносится с языком, жанровыми обозначениями и историей музыкальной сцены Казахстана. Эти категории не задают структуру кластеров заранее, а используются для интерпретации структуры, обнаруженной в текстовых данных. Такой подход позволяет рассматривать музыкальные сообщества как эмпирически обнаруживаемые области семантического сходства и тем самым перейти от описания сцены к ее картированию.

Это можно измерить если рассмотреть музыкальную сцену как семантическое пространство, где исполнители различаются по содержанию своих репертуаров и занимают в этом пространстве разные позиции. Такой подход позволяет перейти от описания отдельных жанровых и институциональных сегментов к вопросу о том, как артисты располагаются относительно друг друга и какие группы оказываются семантически ближе или дальше. В исследованиях музыки культурную близость можно рассматривать через сходство музыкальных характеристик произведений, а затем сопоставлять её с другими отношениями между исполнителями, например с их сотрудничеством. Символическая близость между произведениями связана с социальной структурой сцены: исполнители со сходными музыкальными характеристиками чаще оказываются связаны между собой через совместную работу. В таком подходе сходство культурной продукции становится отношением между самими производителями, что позволяет исследовать структуру сцены ещё до того, как исполнителям приписываются устойчивые жанровые или иные категориальные позиции. (Leppard and Davis, 2026).

В таком подходе сходство культурной продукции становится отношением между самими производителями, что позволяет исследовать структуру сцены ещё до того, как исполнителям приписаны устойчивые жанровые или иные категориальные позиции. Мы измеряем это сходство с помощью текстовых эмбедингов (text embeddings). Это числовые представления текста, в которых каждый текст задаётся вектором в многомерном пространстве, а смысловая близость текстов выражается геометрической близостью их векторов. Текстовые эмбединги позволяют представить целые тексты в многомерном пространстве, где отношения между объектами выражаются через их положение и расстояние друг от друга. Такая близость становится эмпирическим свойством самих данных, которое можно исследовать до введения внешних категорий. В вычислительной социологии культуры этот подход используется для реконструкции латентной структуры культурных смыслов из больших текстовых корпусов (Kozłowski, Taddy, and Evans, 2019). Если музыкальную сцену рассматривать как пространство отношений, тексты песен позволяют реконструировать это пространство непосредственно из создаваемого производителями культурного материала. (Mikolov, Chen, Corrado, and Dean, 2013; Kozłowski, Taddy, and Evans, 2019).

Исходную выборку исполнителей мы сформировали на основе энциклопедии «91–23. О популярной музыке независимого Казахстана», подготовленной Фондом имени Батырхана Шукенова, и расширили её с помощью каталога MuzKz и целенаправленного поиска исполнителей в Spotify по плейлистам, посвящённым казахстанской музыке и Q-pop. В результате в мастер-список вошли 5 321 исполнитель. Каждому из них был присвоен постоянный идентификатор Artist\_Key, который использовался на всех последующих этапах сбора и очистки данных. Это позволило объединять записи одного исполнителя независимо от различий в написании имени, включая варианты транслитерации и использование кириллицы и латиницы. Отбор исполнителей из Spotify был целенаправленным по плейлистам, так как единого реестра казахстанских исполнителей не существует, и ни одна из доступных платформ не даёт исчерпывающего перечня, поэтому сплошной сбор невозможен в принципе, а не вследствие ограничений конкретного источника. Поэтому полученная выборка не является вероятностной и не предназначена для получения статистических оценок по всей совокупности исполнителей Казахстана. Её задача – сформировать широкую исследовательскую рамку, внутри которой можно реконструировать структуру доступной в цифровой среде музыкальной сцены.

Тексты песен собирались в августе 2026 года из нескольких цифровых источников. Основными источниками стали публично доступные страницы Genius и Matinder.kz; для исполнителей, чьи тексты отсутствовали в этих базах, мы использовали аудиозаписи с YouTube и автоматически получали транскрипции с помощью Whisper<sup>3</sup> – модели автоматического распознавания речи. Использование нескольких источников позволило включить в корпус исполнителей с разной степенью цифровой представленности. При этом источник каждого текста сохранялся в данных, поскольку автоматически транскрибированные записи могут отличаться от опубликованных текстов по полноте и точности и, следовательно, представляют отдельный тип источника. Автоматизированный сбор текстов потребовал дополнительной проверки их соответствия исполнителям. В отдельных случаях поиск по имени на Genius приводил к странице другого артиста. Такие совпадения выявлялись по сопоставлению имени исполнителя и имени страницы с учётом вариантов транслитерации и затем проверялись вручную. Для 261 исполнителя потребовалась отдельная проверка: тексты 236 исполнителей были удалены как ошибочно связанные, 20 исполнителей исключены из корпуса как не относящиеся к казахстанской музыкальной сцене, а в пяти случаях найденные тексты были подтверждены. При этом наличие исполнителя в исходной рамке и наличие пригодного текстового материала рассматривались независимо: отсутствие доступных текстов не служило самостоятельным основанием для исключения исполнителя. Перед семантическим анализом тексты очищались от элементов, не относящихся к содержанию песни, включая служебные элементы интерфейсов, титры автоматических субтитров и технические заглушки. Обозначения частей песни, такие как «Припев», «Қайырмасы», [Chorus] и «Шумақ», также удалялись из версии текста, использованной для построения эмбедингов. Это было сделано для того, чтобы языковые метки структуры страницы не влияли на семантическое представление песни. Для контроля обработки мы сохраняли три

---

<sup>3</sup> Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2023). Robust speech recognition via large-scale weak supervision. *ICML 2023*, 28492–28518.

версии каждого текста: Lyrics\_raw – исходную версию; Lyrics\_tagged – очищенный текст с сохранёнными структурными обозначениями; Lyrics – окончательную версию, использованную в анализе. Отдельно проверялись возможные дубликаты исполнителей. Кандидаты на объединение определялись по нормализованным вариантам имён и сходству связанных текстовых корпусов, после чего проверялись вручную. В результате были объединены 26 идентификаторов. После завершения очистки и дедупликации корпус составил 13 169 текстов.

Таблица 1. Формирование аналитического ядра: исполнители

| Этап                                   | Критерий                                                                   | Осталось | Отсеяно | % от исходного | Примечание                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Формирование выборки                   | каталог книги «91–23», MuzKz, целенаправленный отбор Spotify               | 5321     | -       | 100            |                                                                          |
| Проверки принадлежности к полю         | исключены как не относящиеся к казахстанской сцене                         | 5301     | 20      | 99,6           | решение принято вручную по 20 записям                                    |
| Артисты с минимум одним текстом песни  | тексты найдены хотя бы в одном источнике                                   | 2266     | 3035    | 42,6           | остальные остаются в рамке выборки, но не имеют материала для анализа    |
| Артисты с пятью и более текстами песен | порог включения: при меньшем числе текстов центроид исполнителя неустойчив | 519      | 1747    | 9,8            | просмотрены артисты с 3 и 5 текстами, выбран минимальный порог 5 текстов |
| Отсева служебных текстов               | сняты титры субтитров, заглушки и чужие тексты                             | 513      | 6       | 9,6            | часть исполнителей опускается ниже порога                                |
| Формирование аналитического ядра       | один исполнитель под разными написаниями сведён к одной записи             | 487      | 26      | 9.2            | подтверждена 31 пара; после транзитивного объединения снято 26 записей   |
| Формирование аналитического ядра       | итоговый состав                                                            | 485      | 2       | 9.1            | исключены две записи с неразрешённым дублированием                       |

Таблица показывает на каких этапах и по каким критериям сокращалась исходная рамка выборки и как последовательно формировалось аналитическое ядро на уровне исполнителей, от создания исходного мастер-списка до итогового состава. В ней отдельно представлены проверки принадлежности к полю, наличие текстов, установленный порог в пять текстов, очистка служебных записей и объединение дублирующихся идентификаторов.

Таблица 2. Формирование аналитического ядра: тексты

| Этап                             | Критерий                                                      | Осталось | Отсеяно | % от исходного |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| Сбор текстов песен               | Genius, Matinder.kz, транскрибация YouTube                    | 13591    | 0       | 100            |
| Отсев служебных текстов          | титры субтитров и заглушки источников                         | 13169    | 422     | 96,9           |
| Формирование аналитического ядра | тексты песен исполнителей, прошедших порог пять текстов песен | 10 254   | 2 915   | 75.4           |

Таблица показывает тот же процесс на уровне текстов песен. Она отражает переход от собранных текстов к очищенному корпусу и затем к текстам, относящимся к исполнителям, прошедшим установленный порог включения в пять текстов песен в корпусе.

Язык определялся на уровне отдельных строк и затем агрегировался для каждого трека. Классификация опиралась на сочетание графических и лексических признаков: долю символов, отсутствующих в русском алфавите, долю символов, относительно характерных для казахского языка, и наличие типичных служебных слов. Латинские буквы сама по себе не рассматривались как признак английского языка. Для текстов на казахском языке, записанных латиницей, дополнительно учитывались характерные диакритические знаки и лексические особенности казахского. Таким образом, язык и система письма рассматривались как независимые характеристики текста. Для каждого трека основным языком считался язык, преобладающий среди его строк. Одновременно сохранялось соотношение языков внутри каждого текста, что позволяло учитывать не только преобладающий язык, но и долю остальных языков. Мы не вводили отдельную категорию «смешанный язык», а сохраняли информацию о доле каждого языка в тексте. В итоговом корпусе 64% текстов были преимущественно казахоязычными, 25% – русскоязычными и 11% – англоязычными.

Для получения текстовых эмбедингов мы преобразовали каждый текст песни в 1024-мерное числовое представление с помощью мультязычной модели BGE-M3<sup>4</sup>. Модель позволяет представлять тексты на разных языках в общем пространстве и рассчитана на работу с длинными текстовыми последовательностями. Мы выбрали BGE-M3 после предварительного сравнения с paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2<sup>5</sup> и LaBSE<sup>6</sup>; для нашего корпуса её основными преимуществами стали мультязычность и возможность работать с более длинным входом. Чтобы сделать исходные и переводные версии корпуса непосредственно сопоставимыми, мы стандартизировали длину входа: для каждой песни использовали первые 400 символов текста. То же ограничение применяли после перевода песен на английский язык. Такой подход исключает различия в длине входа как источник различий между двумя версиями анализа, но имеет очевидное ограничение: содержание второй и последующих частей длинных песен не участвует в формировании их семантического представления. Затем мы перешли от отдельных песен к исполнителям и рассчитали для каждого центроид репертуара – нормированное среднее векторов всех включённых песен, который представляет типичное семантическое положение исполнителя в общем пространстве. В анализ вошли исполнители, для которых мы нашли не менее пяти пригодных текстов; этот порог позволяет характеризовать исполнителя по совокупности его репертуара, а не по одному или нескольким отдельным произведениям. После применения критерия в аналитическую выборку вошли 485 исполнителей.

После построения семантического пространства мы сгруппировали исполнителей по близости их репертуаров. Для этого использовали метод k-средних с инициализацией k-means++, 10 запусками и фиксированным random seed = 42. Кластеризацию проводили в исходном 1024-мерном пространстве на L2-нормированных векторах исполнителей. Для оценки разделённости групп мы рассчитывали silhouette score с косинусной метрикой. Сначала мы сравнили решения с разным числом кластеров. Решение k = 2 дало более высокий silhouette score (0.399), тогда как для k = 3 показатель составил 0.275. Двухкластерное решение отражает наиболее сильную границу в данных, прежде всего связанную с языковым разделением. При этом трёхкластерное решение выявляет дополнительную структуру внутри казахоязычной части пространства. Поэтому мы используем k = 3 как аналитическое решение, позволяющее исследовать эту дополнительную границу.

В семантическом пространстве выделяются три области концентрации. Их состав и размер определяются исключительно текстовым сходством. Размеры трёх кластеров составили 256, 153 и 76 исполнителей. Для их содержательной интерпретации мы использовали исполнителей, расположенных в ядре каждой группы, дополнительное кодирование стилей и контекст развития музыкальной сцены. Три области мы интерпретируем как казахоязычную эстраду, русско- и англоязычную сцену и Q-рор и новая казахоязычная сцена. Кластеризация

---

<sup>4</sup> Chen, J., Xiao, S., Zhang, P., Luo, K., Lian, D., & Liu, Z. (2024). BGE M3-Embedding: Multi-lingual, multi-functionality, multi-granularity text embeddings through self-knowledge distillation (arXiv:2402.03216)

<sup>5</sup> Reimers, N., & Gurevych, I. (2020). Making monolingual sentence embeddings multilingual using knowledge distillation. EMNLP 2020, 4512–4525.

<sup>6</sup> Feng, F., Yang, Y., Cer, D., Arivazhagan, N., & Wang, W. (2022). Language-agnostic BERT sentence embedding. ACL 2022, 878–891.

выполнена в исходном 1024-мерном пространстве. Для визуализации многомерного пространства использовался t-SNE (van der Maaten and Hinton, 2008). Поскольку этот метод прежде всего сохраняет локальное соседство, близость точек используется для визуального определения областей сходства, тогда как расстояния между областями не интерпретируются как прямая мера их различия. Визуальная плотность точек также не используется как показатель однородности репертуара группы.

Для проверки связи между языком и кластерной структурой мы повторили анализ на корпусе, переведённом на английский язык. Перевод выполнялся моделью NLLB-200<sup>7</sup> в дистиллированной версии на 600 млн параметров. Модель обучена на двухстах языках, включая казахский, и переводит без промежуточного языка-посредника. Генеративный перевод склонен к заиканию, при котором вывод вырождается в повторение одного фрагмента, поэтому качество перевода проверялось отдельно: доля вырожденных переводов составила 52% для казахских текстов и 11% для русских, тогда как исходные казахские тексты обнаруживают меньшую внутреннюю повторяемость, чем русские (медианная повторяемость триграмм 0.30 против 0.33). Это указывает на сбой модели, а не на свойство самих текстов. Испорченные переводы были выполнены заново с ограничением на повторение триграмм и штрафом за воспроизведение уже сгенерированных фрагментов, после чего доля вырожденных составила 1.2%. Переведённые тексты векторизовались той же моделью и с теми же параметрами, что и исходные, а порог включения применялся к переведённому корпусу независимо, поэтому наборы исполнителей в двух решениях совпадают не полностью и сопоставление проводится на их пересечении.

Дополнительно мы измерили разброс тем внутри репертуара каждого исполнителя. Использованы две меры: среднее косинусное расстояние песен до центроида исполнителя и среднее стандартное отклонение по 1024 измерениям векторов его песен. Меры построены по-разному и дают практически одинаковое ранжирование исполнителей ( $\rho$  Спирмена = 0.99). Показатель относится к различиям между песнями одного исполнителя, а не внутри отдельной песни: исполнитель может писать разнообразно, но всегда об одном, и такой репертуар будет узким. Устойчивость полученного разбиения проверена изменением порога включения, объединением дублирующихся идентификаторов, переводом корпуса на единый язык и сопоставлением двух независимых мер широты репертуара. Все проверки, кроме одной, пройдены полностью, одна частично по заранее заданным критериям; результаты приведены в Приложении А.

---

<sup>7</sup> NLLB Team, Costa-jussà, M. R., et al. (2022). No language left behind: Scaling human-centered machine translation (arXiv:2207.04672). Использована версия nllb-200-distilled-600M

## Результаты

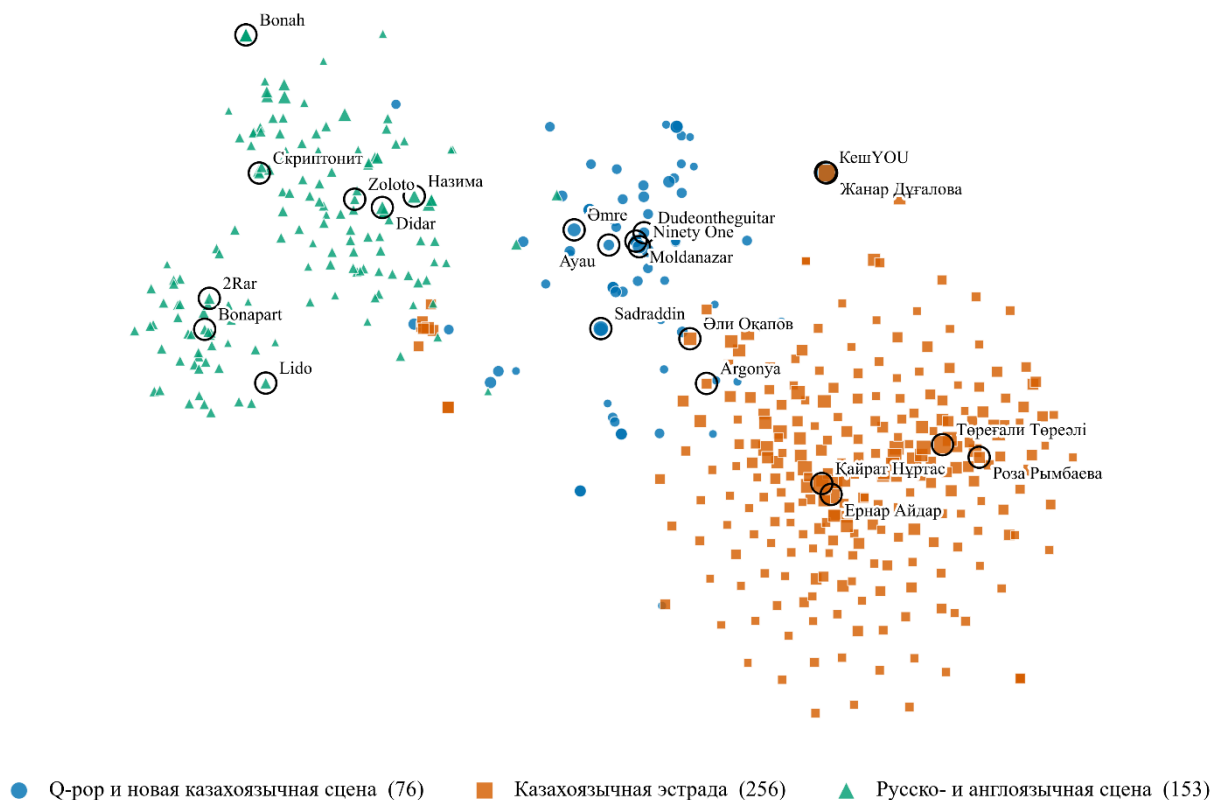
В работе мы выделили три семантических кластера: Казахоязычная эстрада, русско- и англоязычная сцена и Q-пор и новая казахоязычная сцена.

Таблица 3. Характеристики семантических кластеров

| Показатель                                                                                                                                  | Казахоязычная эстрада | Русско-англоязычная сцена | и Q-пор и новая казахоязычная сцена |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Исполнителей                                                                                                                                | 256                   | 153                       | 76                                  |
| Казахский язык, %                                                                                                                           | 97,7                  | 8,5                       | 92,1                                |
| Русский язык, %                                                                                                                             | 2,3                   | 58,8                      | 6,6                                 |
| Английский язык, %                                                                                                                          | 0,0                   | 32,7                      | 1,3                                 |
| Текстов песен в кластере                                                                                                                    | 5 456                 | 2 779                     | 2 019                               |
| Медиана текстов песен на исполнителя                                                                                                        | 14                    | 15                        | 17                                  |
| Медиана длины текста песни в кол-ве слов                                                                                                    | 102                   | 216                       | 163                                 |
| Широта репертуара (SD)*                                                                                                                     | 0,0179                | 0,0204                    | 0,0192                              |
| Широта репертуара (косинусная)*                                                                                                             | 0,179                 | 0,239                     | 0,210                               |
| *Широта репертуара – мера различия песен исполнителя между собой; приведена двумя независимыми способами расчёта ( $\rho$ Спирмена = 0,99). |                       |                           |                                     |

В таблице представлены основные характеристики трёх семантических кластеров: численность исполнителей, языковой состав, объём корпуса и медианное число текстов на исполнителя, медианную длину текстов и показатели широты репертуара. Казахоязычная эстрада включает 256 исполнителей и 5 456 текстов, русско- и англоязычная сцена – 153 исполнителя и 2 779 текстов, Q-пор и новая казахоязычная сцена – 76 исполнителей и 2 019 текстов. Кластеры различаются по языковому составу, медианному объёму и длине репертуара, а также по показателям его широты. Обе меры широты репертуара дают одинаковый порядок кластеров ( $\rho$  Спирмена = 0,99).

Рисунок 1. Семантическая карта казахстанской музыкальной сцены



В пространстве выделяются три области концентрации: Казахоязычная эстрада – крупнейшая группа, в неё входят 256 исполнителей и 5 456 текстов песен. Русско- и англоязычная сцена включает 153 исполнителя и 2 779 текстов, тогда как Q-пор и новая казахоязычная сцена объединяет 76 исполнителей и 2 019 текстов

График показывает результат группировки исполнителей по сходству их текстовых репертуаров. Каждая точка представляет исполнителя; её положение определяется семантической близостью его песенного репертуара к репертуарам других исполнителей. Цвет и форма обозначают кластер, размер точки показывает количество текстов исполнителя. Мы интерпретируем кластеры на основании исполнителей, расположенных в ядре каждой группы, дополнительного стилистового кодирования и контекста развития музыкальной сцены Казахстана.

Рисунок 2. Семантическая карта музыкальной сцены Казахстана после перевода текстов песен на английский



График показывает, что перевод не разрушает основную структуру пространства, но и не оставляет её без изменений. Разбиение, полученное на переведённых текстах, сопоставлено с исходным на 481 исполнителе, представленном в обоих решениях:  $ARI = 0.77$ . Устойчивость различается между сегментами. Казахоязычная эстрада сохраняет 98% состава, русско- и англоязычная сцена – 91%, Q-POP и новая казахоязычная сцена – 53%. Связь принадлежности к сегменту с языком после перевода снижается, но остаётся заметной:  $V$  Крамера уменьшается с 0.62 до 0.56.

Граница между эстрадой и русско- и англоязычной сценой воспроизводится практически полностью: она определяется содержанием текстов, а не языком записи. Обособленность третьего сегмента воспроизводится наполовину, то есть частично определяется языковой формой – смешением казахского с английским и использованием латинской графики. Мы не рассматриваем это как дефект результата: в реляционной перспективе позиция определяется отношением к другим позициям, а не внутренним свойством продукта (Bourdieu, 1993), и языковая форма здесь оказывается частью позиции. Отсюда следует ограничение объёма утверждения: вывод об устойчивости структуры к смене языка относится в первую очередь к границе между казахоязычным и русско-англоязычным производством.

Особенно устойчивыми оказываются две наиболее крупные области; дополнительное разделение внутри казахоязычной части сцены выражено слабее после устранения языкового различия. Это позволяет сделать осторожный вывод о том, что содержание песен действительно связано с обнаруженными границами, однако в случае третьего кластера языковая форма также играет заметную роль. Русский и английский языки объединяются в одной группе: 58.8% и 32.7% её состава.

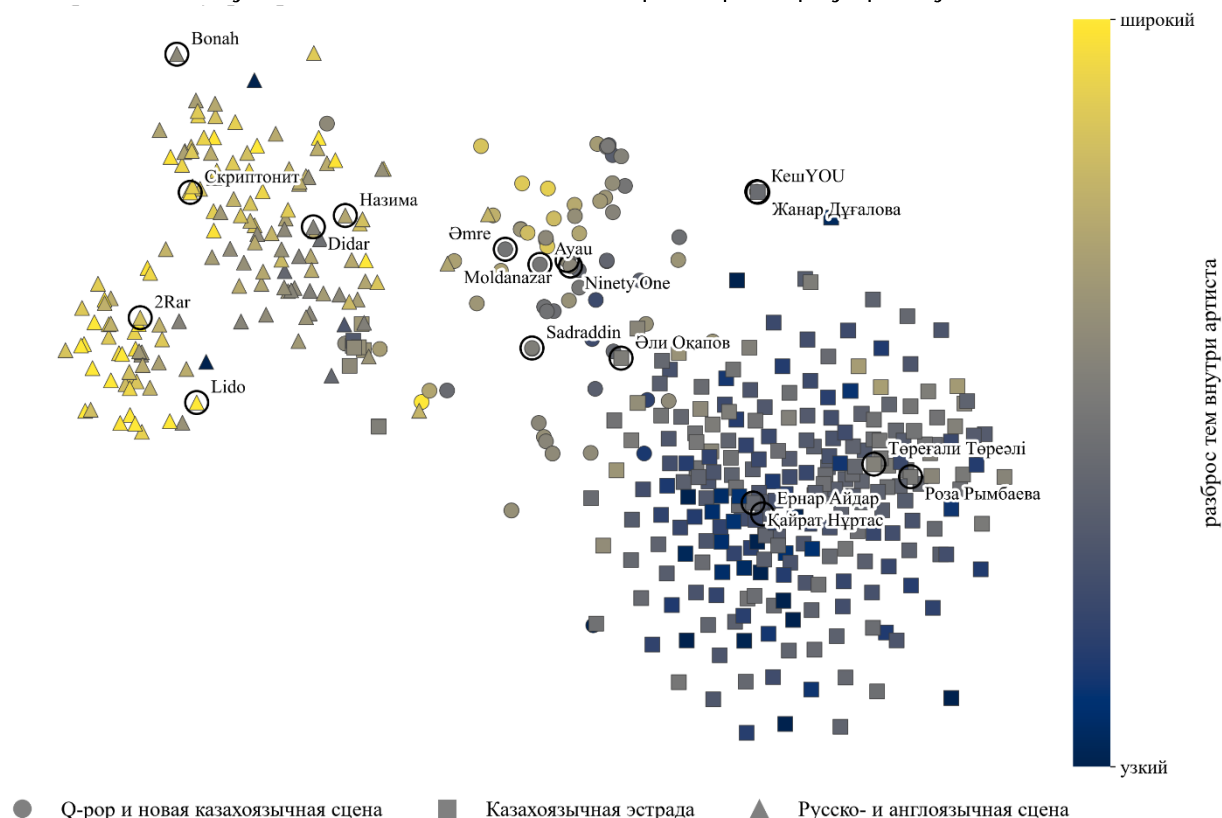
Казахский язык, напротив, распределён между двумя группами – 97.7% и 92.1% их состава соответственно. Такое устройство казахоязычного сегмента согласуется с теоретическим ожиданием, что внутри одного культурного пространства могут сосуществовать несколько логик различия (Goldberg, 2011). Граница между эстрадой и русско- и англоязычной сценой воспроизводится практически полностью: она определяется содержанием текстов, а не языком записи. Обособленность третьей группы воспроизводится наполовину, то есть частично определяется языковой формой – смешением казахского с английским и использованием латинской графики.

Рисунок 3. Раскраска кластеров по преобладающему языку текстов исполнителя.



Мы видим, что, если бы кластеры определялись только по языку, у нас было бы три языковых кластера как показано на рисунке 3. Но этого не происходит, а значит, семантическое различие внутри казахоязычного производства достаточно сильное, чтобы разделить его на два отдельных сегмента. Язык объясняет часть обнаруженного разделения, но не воспроизводит структуру целиком. Особенно важно разделение внутри казахоязычного пространства, в котором репертуары формируют две разные области семантической близости.

Рисунок 4. Семантическая широта репертуара музыкантов



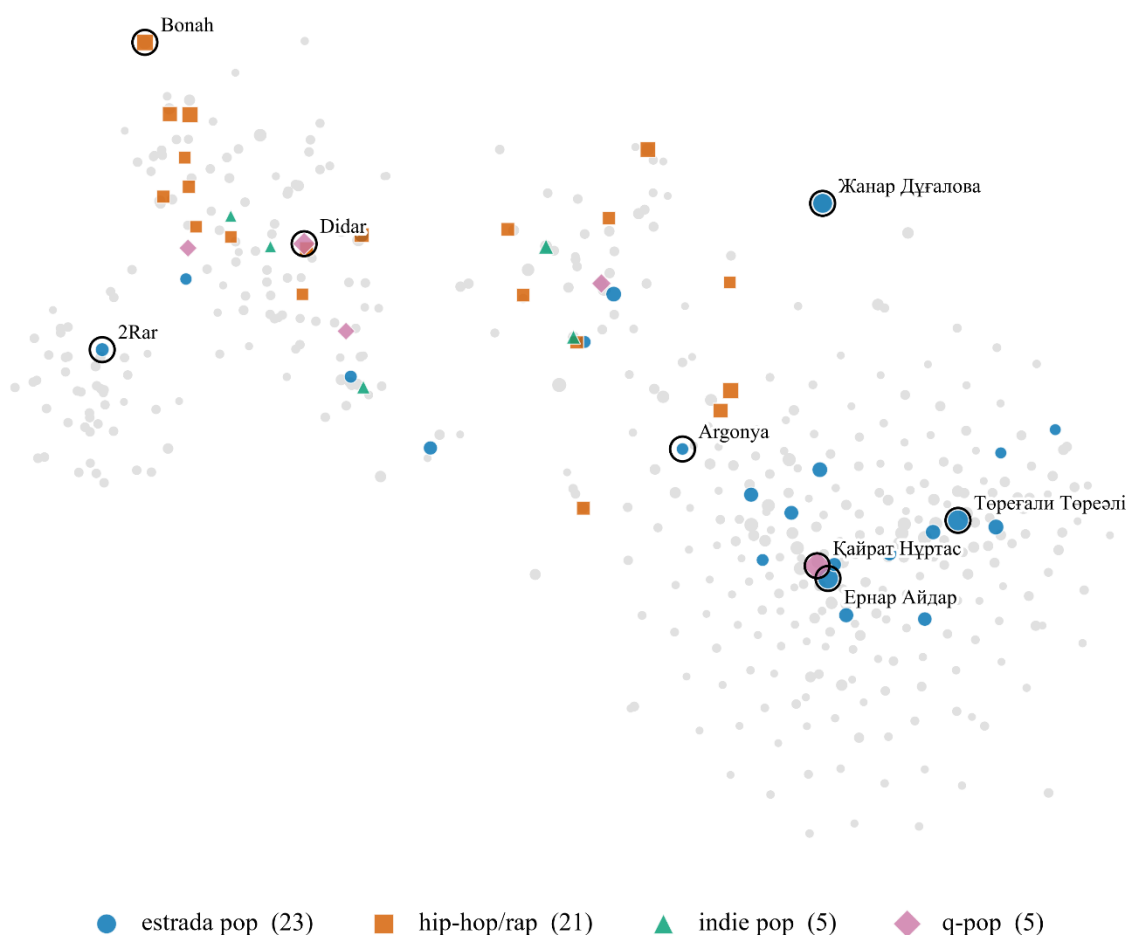
Сегменты различаются по широте репертуара, и различие воспроизводится обеими мерами. Наиболее однороден репертуар казахоязычной эстрады (0.179 по косинусной мере и 0.0179 по мере стандартного отклонения), наиболее разнороден – репертуар русско- и англоязычной сцены (0.239 и 0.0204), тогда как Q-рор и новая казахоязычная сцена занимают промежуточное положение (0.210 и 0.0192).

Различия узкого и широкого репертуара в исследованиях культурной всеядности, описывает широту репертуара потребителя (Peterson, 1992). Мы переносим это измерение на производителя: предметом становится разнообразие не потребляемых, а выпускаемых тем. Разные области семантического пространства различаются не только своим положением, но и внутренней широтой репертуара. чем меньше разброс тем, тем более компактный тематический репертуар; чем больше разброс, тем он разнообразнее. И мы видим разницу в зависимости от кластера: эстрадный кластер демонстрирует более узкий репертуар, русско-англоязычный – самый широкий, а Q-рор и новая казахоязычная сцена находятся где-то посередине, хотя скорее тяготеют к большей широте репертуара. Полученный порядок мы связываем с условиями производства, а не с культурной иерархией. Сегмент, работающий на массовую аудиторию, воспроизводит устойчивый набор тем так как в нем важна узнаваемость (Peterson & Anand, 2004).

От вертикального прочтения полученного порядка мы воздерживаемся. Sokolov (2026) показывает, что широта репертуара не соотносится однозначно с высотой позиции: попытки согласовать всеядность с представлением о культурной

гомологии не отменяют связи между предпочтениями и социальной позицией, а перемещают её к разнообразию репертуара, к разработанности принципов классификации либо к тому, от какой группы производитель стремится дистанцироваться. Более разнообразный репертуар сам по себе не означает более высокого культурного статуса. Эту разницу можно связывать с разными способами организации и масштабом культурного производства, но напрямую трактовать её через высокую или низкую культуру мы здесь не можем.

Рисунок 5 Музыкальный стиль



Мы смотрим, насколько полученные кластеры определяются жанром. Однако ни одна группа не сводится только к одному стилю. Мы видим, что жанрово сцена тоже достаточно неоднородна. В казахоязычной эстраде преобладает эстрадная поп-музыка, в русско- и англоязычной сцене – хип-хоп, в Q-пор и новая казахоязычная сцена распределение охватывает сразу несколько закодированных жанров. Внутренняя неоднородность третьей группы является её характеристикой, группа может определяться не общим стилем, а общей позицией по отношению к производству музыки. Жанровые категории описывают часть структуры культурного пространства, но не исчерпывают её; область семантического сгущения может объединять исполнителей, чьи жанровые обозначения различны. Полученные кластеры можно осторожно описать через разные контексты производства: казахоязычная эстрада – это массовое коммерческое производство, включающее той-бизнес. Русско-англоязычная сцена в большей степени

ориентирована на широкий постсоветский контекст и отличается большим разбросом тем внутри репертуара одного артиста. Q-пор и новая казахоязычная сцена объединяют разные жанры, включая инди и хип-хоп, и тоже неоднородны по своему составу. Но, пожалуй, самый главный вывод том, что новая сцена оказывается семантически обособлена.

## Дискуссия

До сих пор о казахстанской музыке писали, исследуя отдельные части рынка или поля. Мы знали, что существует эстрада, хип-хоп и реп, инди-музыка, исполнители работают на трёх языках, музыка распространяется и в цифровой среде, появился Q-пор, существует большой сегменте частных торжеств, той-бизнесе. Каждое из этих утверждений описывает отдельный фрагмент сцены. Настоящая работа помещает их в одно пространство и позволяет увидеть, как фрагменты соотносятся между собой по содержанию производимой музыки.

Результат нашей работы показывает, что языковая граница не единственная, она лишь частично совпадает со структурой сцены. Если бы разбиение воспроизводило язык, наиболее выраженное деление прошло бы между тремя языками. Вместо этого русско- и англоязычные исполнители оказываются в одной области, а казахоязычные распределяются между двумя. Это означает, что внутри казахоязычной музыки существует различие, которое нельзя объяснить языком, и что привычное деление сцены на казахоязычную и русскоязычную части описывает её лишь отчасти. Жанровое разделение тоже не является единственным и исчерпывающим само по себе. Мы также измерили широту репертуара исполнителей, через разброс тем, благодаря чему увидели, как сегменты различаются не только положением в пространстве, но и тем, насколько разнообразен круг тем, внутри которого работают их исполнители. Теория культурной всеядности (univore, omnivore) помогает описать это различие, но не задаёт в них иерархии, мы говорим, что широкий репертуар сам по себе не говорит о более высоком или более низком статусе. Скорее он указывает на иные условия производства. Одна часть сцены ориентирована на более массовое производство, другая на более эксклюзивное, именно эта изначальная ориентированность производства может достаточно сильно определять то какие темы, и какое их разнообразие будет присутствовать в итоговом культурном продукте.

Мы задаемся вопросом об устойчивости нового сегмента, и конечно о том, как в нем устроено производство. На момент проведения исследования он обособлен настолько, что выделяется, внутри одного языка как отдельный сегмент. Вместе с тем он невелик, и его отличие от эстрады не является только поколенческим. Различие, таким образом, связано скорее со способом организации производства и с ориентацией на иную аудиторию. Ответ требует повторного измерения по той же процедуре через несколько лет, а настоящая работа фиксирует состояние, относительно которого такое измерение станет возможным.

В нашей работе мы рассматривали сцену через семантическую близость репертуаров. Следующим нашим шагом будет сопоставление полученной структуры с двумя другими измерениями. Построение сети коллабораций позволит

проверить, связана ли семантическая близость с вероятностью совместной работы (Crossley, McAndrew, & Widdop, 2014; McAndrew & Everett, 2015; Leppard & Davis, 2026). Сбор данных о премиях, фестивалях и иных формах публичного признания покажет, как сегменты расположены относительно институций. Вместе это позволит перейти от описания символической структуры к модели отношений между культурным содержанием, социальными связями и положением исполнителей в поле.

Главное, что вносит наша работа о казахстанской музыкальной сцене, это видение всей музыкальной сцены целиком. Мы перестаём видеть её только как набор уже известных жанров, языков или отдельных сегментов. Наша работа позволяет впервые посмотреть на музыкальную сцену Казахстана как на пространство отношений и увидеть, как ее сегменты располагаются относительно друг друга по содержанию музыки.

Полученная карта опубликована в интерактивном виде и доступна по ссылке: [https://allamelior-wq.github.io/kz\\_music\\_industry\\_mapping/](https://allamelior-wq.github.io/kz_music_industry_mapping/).

### Список источников

Bennett, A., & Peterson, R. A. (Eds.). (2004). *Music scenes: Local, translocal, and virtual*. Vanderbilt University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv17vf74v>

Becker, H. S. (1982). *Art worlds*. University of California Press.

Bourdieu, P. (1993). *The field of cultural production: Essays on art and literature* (R. Johnson, Ed.). Columbia University Press.

Crossley, N., McAndrew, S., & Widdop, P. (Eds.). (2014). *Social networks and music worlds*. Routledge.

Danabayev, K., & Park, J. (2020). Q-pop as a phenomenon to enhance new nationalism in post-Soviet Kazakhstan. *Asia Review*, 9(2), 85–129. <https://doi.org/10.24987/SNUACAR.2020.02.9.2.85>

Danabayev, K., Park, J., & Konieczny, P. B. (2021). Q-pop, the pride of Kazakh youth, and its stimulation of ethnic identity (CAP Paper No. 262). Central Asia Program, George Washington University.

DiMaggio, P. (1987). Classification in art. *American Sociological Review*, 52(4), 440–455. <https://doi.org/10.2307/2095290>

Goldberg, A. (2011). Mapping shared understandings using relational class analysis: The case of the cultural omnivore reexamined. *American Journal of Sociology*, 116(5), 1397–1436. <https://doi.org/10.1086/657976>

Kozlowski, A. C., Taddy, M., & Evans, J. A. (2019). The geometry of culture: Analyzing the meanings of class through word embeddings. *American Sociological Review*, 84(5), 905–949. <https://doi.org/10.1177/0003122419877135>

Lamont, M., & Molnár, V. (2002). The study of boundaries in the social sciences. *Annual Review of Sociology*, 28, 167–195. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.141107>

Leppard, T. R., & Davis, A. P. (2026). The ties that rhyme: Duality in symbolic and structural networks of grime music. *The British Journal of Sociology*, 77(4), 535–545. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.70087>

McAndrew, S., & Everett, M. (2015). Music as collective invention: A social network analysis of composers. *Cultural Sociology*, 9(1), 56–80. <https://doi.org/10.1177/1749975514542486>

Mikolov, T., Sutskever, I., Chen, K., Corrado, G. S., & Dean, J. (2013). Distributed representations of words and phrases and their compositionality. In C. J. C. Burges, L. Bottou, M. Welling, Z. Ghahramani, & K. Q. Weinberger (Eds.), *Advances in neural information processing systems* (Vol. 26, pp. 3111–3119). Curran Associates, Inc.

Ospanova, A., & Jumaniyazova, R. (2018). Features of Kazakh traditional music as a part of modern art market. *Opción*, 34 (Special Issue 18), 1786–1822.

Otan, M. (2019). Not suitable for Kazakhs? Authenticity and national identity in contemporary Kazakhstani music. Master's thesis, Nazarbayev University. Nazarbayev University Repository. <https://nur.nu.edu.kz/items/92dc6b87-f1f5-44c0-876f-2f1bc8d5c441>

Peterson, R. A. (1992). Understanding audience segmentation: From elite and mass to omnivore and univore. *Poetics*, 21(4), 243–258. [https://doi.org/10.1016/0304-422X\(92\)90008-Q](https://doi.org/10.1016/0304-422X(92)90008-Q)

Peterson, R. A., & Anand, N. (2004). The production of culture perspective. *Annual Review of Sociology*, 30, 311–334. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.30.012703.110557>

Rancier, M. (2009). Resurrecting the nomads: Historical nostalgia and modern nationalism in contemporary Kazakh popular music videos. *\*Popular Music and Society*, 32\*(3), 387–405. <https://doi.org/10.1080/03007760902985833>

Reimers, N., & Gurevych, I. (2020). Making monolingual sentence embeddings multilingual using knowledge distillation. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)* (pp. 4512–4525). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.emnlp-main.365>

Sokolov, M. (2026). Theorizing omnivorousness: The cultural reproduction thesis and elite consumption of lowbrow culture. *Theory and Society*, 55(4), Article 57. <https://doi.org/10.1007/s11186-026-09731-w>

Straw, W. (1991). Systems of articulation, logics of change: Communities and scenes in popular music. *Cultural Studies*, 5(3), 368–388. <https://doi.org/10.1080/09502389100490311>

van der Maaten, L. J. P., & Hinton, G. E. (2008). Visualizing data using t-SNE. *Journal of Machine Learning Research*, 9, 2579–2605. <https://jmlr.org/papers/v9/vandermaaten08a.html>

Werner, C. (1999). The dynamics of feasting and gift exchange in rural Kazakstan. In I. Svanberg (Ed.), *Contemporary Kazaks: Cultural and social perspectives* (pp. 47–72). Curzon Press.

Zholamanova, S., & Oh, C. J. (2023). Implication of Q-pop phenomenon in Kazakhstan: An exploration of strengths and opportunities. *Journal of Philosophy, Culture and Political Science*, 85(3). <https://doi.org/10.26577/jpcp.2023.v.85.i3.05>

Zholamanova, S., & Oh, C. J. (2024). The rise of Q-pop in Kazakhstan and its impact on national identity. *Journal of Middle Eastern Affairs*, 23(1), 183–221. <https://doi.org/10.52891/JMEA.2024.23.1.183>

Zholamanova, S., & Oh, C. J. (2025). The emergence of Q-pop in Kazakhstan: The glocalization of K-pop. *REGION: Regional Studies of Russia, Eastern Europe and Central Asia*, 14(1), 35–67. <https://doi.org/10.1353/reg.2025.a971385>

91–23. О популярной музыке независимого Казахстана. (2024). Фондом имени Батырхана Шукенова. Meloman Publishing.

## Приложение А

Таблица 1 Проверка устойчивости результатов кластеризации

| Проверка                                        | ARI  | Сохранение состава | Итог     |
|-------------------------------------------------|------|--------------------|----------|
| Порог включения (3 текста песен на исполнителя) | 0.79 | 97 / 97 / 99%      | Пройдена |
| Объединение дублирующих идентификаторов         | 0.93 | –                  | Пройдена |

|                                      |               |               |                   |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Перевод корпуса на английский язык   | 0.77          | 98 / 91 / 53% | пройдена частично |
| Независимость меры широты репертуара | $\rho = 0.99$ | –             | Пройдена          |

Критерии заданы до выполнения проверок: разбиение считается устойчивым при ARI выше 0.70 и сохранении не менее 70% состава каждого сегмента; для меры широты репертуара, где сравниваются ранжирования, а не разбиения, критерием служит ранговая корреляция выше 0.80. Отметка «пройдена частично» относится к проверке переводом: казахоязычная эстрада и русско- и англоязычная сцена сохраняют 98% и 91% состава, тогда как Q-рор и новая казахоязычная сцена – 53%. Прочерк означает, что показатель неприменим к данному типу проверки.